

PLAN DE TRABAJO DE PROYECTO FINAL

Carrera de Ingeniería en Informática — Plan 2019 Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología — Universidad Nacional de Tucumán

1. Título del proyecto

Simulador de carteras de inversión basado en perfiles de riesgo y simulación probabilística de instrumentos financieros.

2. Resumen del proyecto

La educación financiera resulta fundamental para la toma de decisiones económicas informadas; sin embargo, muchas herramientas existentes adoptan enfoques estáticos o determinísticos que no reflejan adecuadamente la incertidumbre inherente a los mercados. El presente proyecto propone el desarrollo de una aplicación web interactiva que permitirá a los usuarios simular y comparar estrategias de inversión a partir de la gestión de perfiles de riesgo (conservador, moderado y agresivo) y la construcción de múltiples portafolios compuestos por acciones, bonos, letras y plazos fijos.

Para modelar la evolución de los instrumentos se utilizarán técnicas probabilísticas: las acciones se representarán mediante un movimiento browniano geométrico con incorporación de factores sistemáticos a través de índices de mercado (S&P 500), mientras que los instrumentos de renta fija se modelarán mediante técnicas de descuento de flujos, incorporando la inflación como variable macroeconómica. El motor de simulación se implementará con el método de Monte Carlo estratificado por escenarios (favorable, moderado y desfavorable), generando múltiples trayectorias a partir de las cuales se calcularán métricas de resultado como retorno esperado, rendimiento real y valores extremos.

El sistema se desarrollará con React en el frontend, C#/.NET en el backend, Python para el motor de simulación y PostgreSQL como motor de base de datos. El resultado esperado es un producto que permita analizar cómo distintas estrategias de inversión responden ante diferentes contextos económicos.

3. Objetivo General

Desarrollar una aplicación web que permita a los usuarios simular y comparar carteras de inversión bajo múltiples escenarios económicos, utilizando el método de Monte Carlo y modelos probabilísticos para cuantificar el impacto del riesgo en la evolución del patrimonio.

4. Objetivos Específicos

- Analizar y seleccionar APIs financieras que provean series históricas de precios, información de bonos, letras e índices de referencia.
- Diseñar un modelo de datos relacional para representar usuarios, perfiles de riesgo, portafolios e instrumentos financieros.
- Permitir la creación y gestión de portafolios de inversión asociados a distintos perfiles de riesgo (conservador, moderado y agresivo) mediante una interfaz web.

- Modelar el comportamiento de los instrumentos financieros considerados (acciones, bonos a tasa fija, bonos indexados por inflación, letras LECAP y LECER, plazos fijos tradicionales e indexados por UVA).
- Implementar un modelo estocástico para la simulación de acciones basado en movimiento browniano geométrico, incorporando la influencia del mercado mediante índices como el S&P 500.
- Desarrollar un motor de simulación basado en el método de Monte Carlo estratificado por escenarios económicos (favorable, moderado y desfavorable).
- Incorporar la inflación como variable macroeconómica y analizar su impacto diferenciado sobre cada tipo de instrumento.
- Definir y calcular métricas que faciliten la interpretación de resultados, tales como retorno esperado, rendimiento real, valores extremos y desempeño desagregado por escenario.
- Guardar los resultados de cada simulación junto con la semilla pseudoaleatoria utilizada, de modo que las métricas puedan reproducirse en el futuro.
- Proporcionar el historial de simulaciones realizadas sobre un mismo portfolio con el fin de compararlas.
- Diseñar una interfaz web que permita al usuario visualizar la evolución temporal de sus inversiones y comparar portfolios de manera clara e interactiva.
- Validar el funcionamiento del sistema mediante pruebas unitarias y casos de escenarios con solución analítica conocida.
- Documentar la arquitectura del sistema, los modelos matemáticos empleados y el manual de uso.

5. Especificaciones Iniciales

5.1. Requisitos Funcionales

- **RF-01:** El sistema debe permitir a los usuarios registrarse e iniciar sesión.
- **RF-02:** El sistema debe permitir crear, modificar y eliminar portfolios asociados a un perfil de riesgo.
- **RF-03:** El sistema debe ofrecer un catálogo de instrumentos obtenidos desde APIs financieras, filtrado por perfil de riesgo.
- **RF-04:** El usuario debe poder componer un portfolio seleccionando instrumentos y asignando montos de inversión.
- **RF-05:** El usuario debe poder definir el horizonte temporal de simulación (T) en meses.
- **RF-06:** El sistema debe ejecutar simulaciones Monte Carlo estratificadas por escenario y devolver las trayectorias generadas.
- **RF-07:** El sistema debe calcular y presentar métricas por portfolio: retorno esperado, rendimiento real, valores mínimos y máximos, desagregadas por escenario.
- **RF-08:** El sistema debe permitir comparar visualmente dos o más portfolios dentro del mismo perfil de riesgo.

- **RF-09:** Para plazos fijos con vencimiento anterior al horizonte T, el sistema debe permitir elegir entre reinversión total y no reinversión.
- **RF-10:** El sistema debe guardar los portfolios del usuario para consulta posterior.
- **RF-11:** Al ejecutar una simulación, el sistema debe almacenar automáticamente el portfolio, la semilla pseudoaleatoria utilizada, los parámetros de entrada (horizonte T, número de trayectorias, rangos de inflación por escenario) y las métricas calculadas, sin requerir confirmación del usuario.
- **RF-12:** El sistema debe calcular el valor total de un portfolio en el horizonte de simulación T como la suma del valor individual de cada instrumento que lo compone, donde dicho valor se determina según el modelo matemático correspondiente a cada tipo de activo (acciones, bonos, letras y plazos fijos) bajo cada trayectoria simulada.
- **RF-13:** El usuario debe poder ejecutar nuevas simulaciones sobre un portfolio existente. Cada ejecución genera una entrada adicional en el historial y no sobrescribe las simulaciones anteriores.
- **RF-14:** El sistema debe permitir al usuario consultar el historial de simulaciones asociadas a un portfolio y comparar sus métricas entre sí.
- **RF-15:** El usuario debe poder eliminar explícitamente simulaciones del historial mediante una acción consciente y separada de la ejecución.
- **RF-16:** Las métricas mostradas para cada simulación deben permanecer estables entre sesiones; la regeneración de trayectorias para visualización debe realizarse de forma determinística a partir de la semilla almacenada.

5.2. Requisitos No Funcionales

- **RNF-01:** La simulación por defecto debe generar al menos 1.000 trayectorias distribuidas equitativamente entre los tres tipos de escenario.
- **RNF-02:** El tiempo de respuesta de una simulación para un portfolio típico no debe superar los 10 segundos.
- **RNF-03:** La aplicación debe ser compatible con las últimas versiones de Chrome, Firefox y Edge.
- **RNF-04:** Las contraseñas deben almacenarse mediante algoritmos de hashing seguros y la comunicación cliente-servidor debe utilizar HTTPS.
- **RNF-05:** La arquitectura debe estar dividida en capas (presentación, lógica de negocio, acceso a datos) para facilitar el mantenimiento.
- **RNF-06:** El código fuente debe gestionarse mediante control de versiones (Git) y alojarse en un repositorio remoto.

5.3. Supuestos y restricciones de alcance

- **SR-01:** El universo de acciones considerado se limita al mercado estadounidense, utilizando el S&P 500 como índice de referencia por la disponibilidad de serie de datos históricas. Se excluyen del alcance las acciones del Merval.

- **SR-02:** Los instrumentos de renta fija (bonos, letras y plazos fijos) corresponden al mercado argentino, por lo que el portfolio resultante tiene naturaleza multimonedada (USD en renta variable, ARS en renta fija).
- **SR-03:** La inflación es la única variable macroeconómica modelada explícitamente en el motor de simulación.
- **SR-04:** El horizonte temporal de simulación T se acota a un valor máximo predefinido (a determinar), para mantener la validez del supuesto de estabilidad de los parámetros del modelo.

6. Conceptos Académicos Involucrados

El desarrollo del proyecto integra conceptos teóricos y prácticos adquiridos a lo largo de la carrera, complementados con conocimientos específicos del dominio financiero obtenidos mediante bibliografía especializada. La siguiente tabla resume las principales áreas involucradas y su correspondencia con las asignaturas del plan de estudio.

Área temática	Conceptos aplicados	Asignatura
Ingeniería de Software	Relevamiento de requisitos, arquitectura por capas, pruebas de software, control de versiones.	Ingeniería de Software I y II.
Bases de Datos	Modelo entidad-relación, modelo relacional, normalización, SQL.	Bases de Datos I y II.
Desarrollo Web y Distribuido	Servicios REST, programación en C# y en .NET.	Taller de lenguaje I y II.
Matemática y Probabilidad	Variables aleatorias, distribuciones normal y lognormal, esperanza, varianza, covarianza, procesos estocásticos, método Monte Carlo.	Probabilidad y Estadística.
Algoritmos y Estructuras de Datos	Análisis de complejidad, optimización de simulaciones intensivas.	Algoritmos y Estructuras de Datos.
Finanzas Cuantitativas (conceptos complementarios)	Valor tiempo del dinero, perfiles de riesgo, movimiento browniano geométrico, riesgo sistemático e idiosincrático, valuación por flujos descontados.	Adquiridos mediante bibliografía específica (Hull, 2018; Neftci, 2000).

7. Metodología

7.1. Metodología de desarrollo

El proyecto se abordará con un enfoque iterativo-incremental, en el cual las iteraciones se estructurarán por componente funcional —motor de simulación, backend y frontend. Este esquema permite completar e integrar un componente antes de avanzar sobre el siguiente, realizar pruebas de cada componente antes de llevar a cabo la integración de la aplicación, y obtener retroalimentación del tutor al cierre de cada componente.

7.2. Herramientas de gestión

Se utilizará Git con repositorio remoto en GitHub para el control de versiones. La documentación técnica se mantendrá en formato Markdown dentro del mismo repositorio, de modo que evolucione junto con el código.

8. Cronograma de Actividades

El cronograma se estructura en ocho fases, con una duración total estimada de 8 meses. Se incluyen los dos hitos formales de evaluación previstos por la carrera: la entrega del Informe de Estado de Avance al finalizar la fase 6 (aproximadamente al 60% del proyecto) y la entrega del Informe Final y defensa al concluir la fase 8.

Fase	Actividades principales	Duración	Entregable
1	Relevamiento de APIs financieras, refinamiento de requisitos y especificaciones.	2 semanas	Documento de requisitos actualizado.
2	Diseño de arquitectura y modelo de datos.	3 semanas	Documento de arquitectura; script de creación de BD.
3	Implementación del motor de simulación y modelos de instrumentos.	7 semanas	Motor funcional con pruebas unitarias.
4	Implementación del backend (API REST).	4 semanas	API desplegada en entorno de desarrollo.
5	Implementación del frontend (React).	5 semanas	Interfaz conectada al backend.
6	Integración, pruebas end-to-end y validación.	4 semanas	Informe de Estado de Avance.
7	Refinamiento, métricas adicionales y visualizaciones.	3 semanas	Versión funcional completa.
8	Documentación final y manual de usuario.	3 semanas	Informe Final y defensa.

9. Lugar de Realización del Proyecto y Recursos Disponibles

El proyecto se desarrollará principalmente en domicilio particular, con equipamiento personal de la alumna, bajo supervisión del tutor mediante reuniones periódicas presenciales u online. El marco institucional corresponde a la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología de la Universidad Nacional de Tucumán.

Los recursos técnicos disponibles incluyen: PC de desarrollo con capacidad suficiente para ejecutar simulaciones, entornos integrados de desarrollo (Visual Studio Code), runtimes y SDKs (.NET 8, Node.js, Python 3), motor PostgreSQL en instancia local, y cuenta de desarrollador en las APIs financieras que se seleccionen durante la fase 1 del cronograma.

El proyecto no requiere equipamiento especial ni materiales adicionales, por lo que no se requiere sponsor externo.

10. Área de Incumbencia

- Desarrollo de Software e Ingeniería de Software.
- Simulación y modelado computacional.
- Tecnología aplicada al sector financiero (Fintech) y educación financiera.

11. Duración Total

La duración estimada del proyecto es de ocho meses con dedicación parcial.

12. Datos del o los Alumnos

Apellido y Nombre	Rodríguez del Busto, Sofía
DNI	45280230
Libreta Universitaria	45280230
Correo electrónico	sofirodriguezdelbusto@gmail.com
Firma	

13. Datos del o los Tutores

Rol	Tutor
Apellido y Nombre	Melucci, Daniel Horacio
Cátedra / Departamento	Departamento Ciencias de la Computación / Cátedra Sistemas de Información
Correo electrónico	dmelucci@herrera.unt.edu.ar
Firma	 